

Phân tích độ bền vững của mô hình hỏi đáp hóa đơn tiếng Việt trước lỗi OCR

Báo cáo cuối kỳ môn Chuyên đề Xử lý Ngôn ngữ Tự nhiên

Nhóm 19

Trường Đại học Công nghệ Thông tin
Đại học Quốc gia TP.HCM

September 18, 2026

Câu hỏi + OCR hóa đơn -> đáp án ngắn

Đầu vào

Câu hỏi tiếng Việt
Văn bản OCR của hóa đơn

Đầu ra

Tổng tiền
Ngày, cửa hàng, địa chỉ

Câu hỏi trọng tâm

OCR nhiều làm ANLS giảm bao nhiêu, và huấn luyện với nhiều có giúp giảm mức suy giảm không?

Ví dụ lỗi OCR trên hóa đơn



Ví dụ hóa đơn trong ReceiptVQA

OCR sạch

- Tổng cộng: 125.000đ
- Ngày bán: 01/02/2024

OCR nhiều

- Tong cong: 125 000 d
- Ngay ban: 01/02/2024

Rủi ro với câu hỏi “Tổng số tiền là bao nhiêu?”

Sai số, ký tự và định dạng tiền có thể làm đáp án sai.

Nguồn hình: Le et al. (2025), Fig. 1, ReceiptVQA.

Mục tiêu và câu hỏi nghiên cứu

- 1 Baseline ViT5 trên OCR sạch
- 2 14 nhiễu OCR có kiểm soát tại L2
- 3 So sánh Noisy Aug và Consistency

Ba câu hỏi

Nhiều nào hại nhất? Noisy Aug có giúp không? Consistency đổi clean/noisy ra sao?

Phạm vi: ViT5, một seed, synthetic OCR noise tại L2.

Dữ liệu ReceiptVQA

Thành phần	Số lượng
Ảnh hóa đơn/OCR	9.500
Train QA	51.886
Dev QA	6.426
Test QA	6.500

Dữ liệu đã kiểm tra

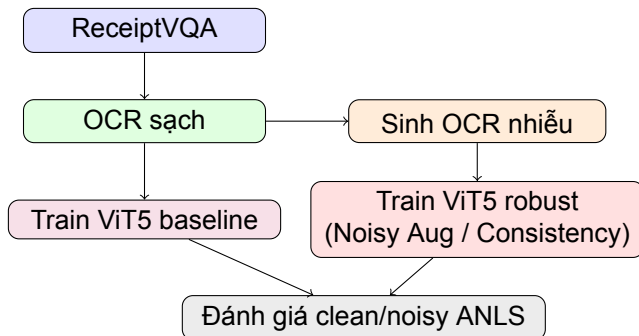
Split gốc ReceiptVQA 9.500 OCR features

Nguồn hình: Le et al. (2025), Fig. 1, ReceiptVQA.



Mẫu ReceiptVQA

Pipeline thực nghiệm



So sánh: 3 phương pháp 14 nhiễu cùng test set tại L2

Bộ 14 loại nhiễu OCR

Sai ký tự 6 loại

Mất dấu đổi dấu đ/d
0/O, 1/l glyph giống nhau

Mất thông tin 2 loại

Xóa ký tự xóa token

Cấu trúc 2 loại

Đảo dòng tách token

Trường quan trọng 4 loại

Tiền ngày mã mixed noise

125.000đ -> 125 000 đ

01/02/2024 -> 01/02/2024

Thiết lập thực nghiệm

Thực nghiệm chính

VietAI/ViT5-base

Clean, Noisy Aug, Consistency
Full data, 3 epochs, LR 5×10^{-5}
Đánh giá 14 nhiễu tại L2

Pilot cross-backbone

google/mT5-base

vinai/BARTpho-syllable-base
Baseline clean, severity L1–L3
Retention và noise-ranking

Thiết lập chung

ReceiptVQA, cùng test split ANLS@0.5

Input/output: 256/64 beam $k = 4$ synthetic OCR noise, seed 42

ViT5 so sánh phương pháp tại L2; pilot kiểm tra pattern lỗi giữa backbone, không xếp hạng model.

Phạm vi đánh giá và đầu ra

3 flow ViT5

14 nhiễu

2 backbone pilot

Phạm vi đánh giá

Dataset và loader

Taxonomy nhiễu

Huấn luyện và đánh giá

Đầu ra báo cáo

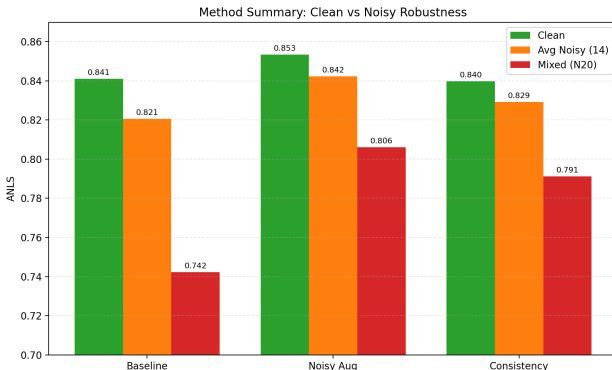
CSV cho 3 flow

Ranking noise

Biểu đồ recovery

Severity mT5/BARTpho

Kết quả chính trên ReceiptVQA

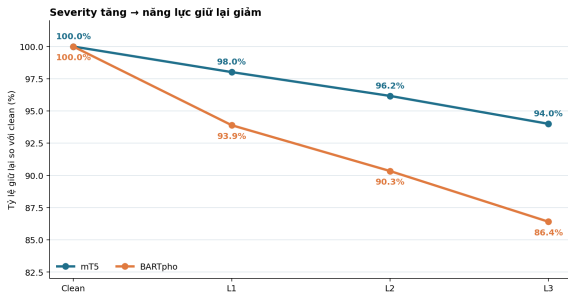


Kết quả chính

Noisy Aug cao nhất: 85.34 clean 84.23 noisy drop 1.11

Lưu ý: Noisy Aug dùng clean N + noisy N , gần gấp đôi dữ liệu/updates so với baseline.

Độ bền giảm khi severity tăng



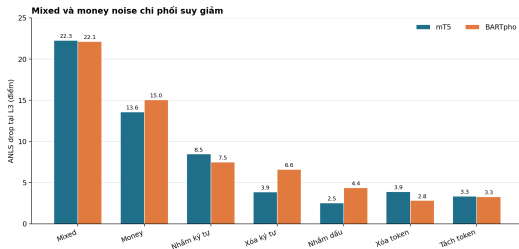
Macro trên 14 noise; N1 là điều kiện level-invariant, N20 là mixed stress test.

Kết quả pilot trên backbone khác

mT5 giữ lại 98.0% → 96.2% → 94.0% từ L1 đến L3. BARTpho giữ lại 93.9% → 90.3% → 86.4%. Cả hai đều giảm khi severity tăng; BARTpho giảm tương đối mạnh hơn.

Đây là kiểm tra tính lặp lại của pattern vulnerability, không phải cuộc thi chọn backbone thắng.

Noise chi phối và tính ổn định giữa backbone



N1 bỏ dấu được loại khỏi biểu đồ vì không có severity thực.

Spearman noise-ranking

L1: $\rho = 0.899$

L2: $\rho = 0.881$

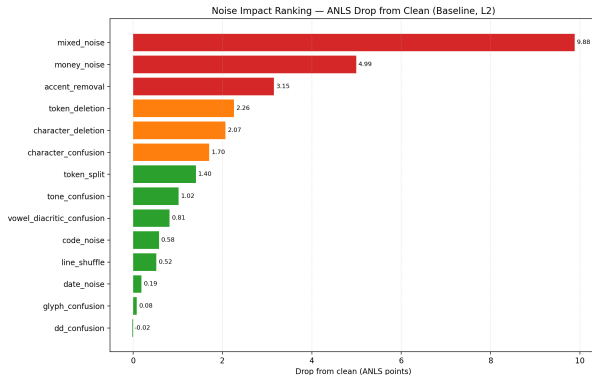
L3: $\rho = 0.873$

Atomic macro drop

	L1	L2	L3
mT5	0.99	2.11	3.47
BARTpho	1.09	2.38	3.85

Mixed noise đứng đầu và money noise đứng thứ hai ở L3. N1 bỏ dấu được tách riêng vì không có severity thực; N20 là stress test mixed.

Ranking mức ảnh hưởng tại L2

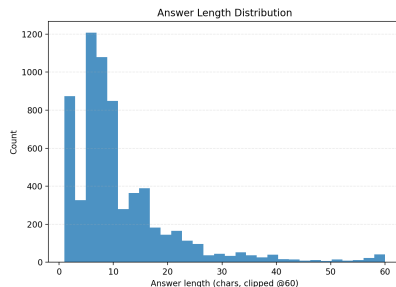
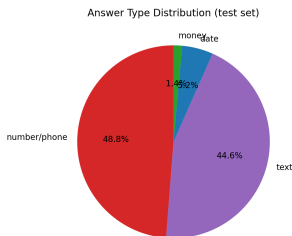


mixed noise: —9.88

money noise: —4.99

Một lần chạy L2 của ViT5 baseline; cần confidence interval để kết luận chênh lệch nhỏ.

Vì sao money noise nguy hiểm?



~49% đáp án là số/số điện thoại

Sai một ký tự ở đáp án ngắn có thể đẩy ANLS dưới ngưỡng 0.5.

money_noise vs date_noise: khác 27 lần

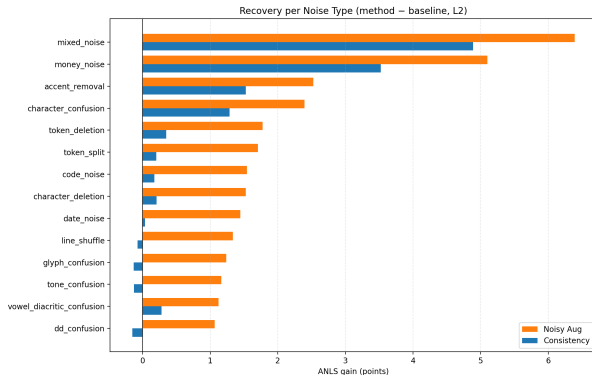
Cùng xác suất $p = 0.30$, khác mức hại

money: -4.99 date: -0.19 **chênh 27×**

Field	% answer khớp	Drop	Drop / %exposure
money/number	48.75%	-4.99	0.102
date	5.22%	-0.19	0.036

Tỷ lệ xuất hiện trong gold answer chỉ là proxy. Cần phân tích từng mẫu OCR để kiểm tra nguyên nhân.

So sánh khả năng phục hồi: Noisy Aug vs Consistency



Noisy Aug cao hơn Consistency ở 14 điều kiện L2

So sánh còn chịu ảnh hưởng bởi ngân sách train không bằng nhau.

Vì sao Consistency không vượt được Noisy Aug?

Noisy Aug

Clean/noisy là mẫu độc lập
Tối ưu cross-entropy

Consistency

Thêm $h_{clean} \approx h_{noisy}$
Cosine trên mean-pool

Quan sát

Consistency: clean 83.97, thấp hơn baseline 0.14. Giả thuyết: over-regularization.

Cần equal-budget run và confidence interval.

Giới hạn và hướng phát triển

- 1 Equal-budget run cho baseline và Noisy Aug
- 2 Lưu prediction từng mẫu, bootstrap CI
- 3 Phân tích money/mixed trên OCR context bị ảnh hưởng

Giới hạn của kết luận

Synthetic noise, một seed, L2. Chưa đánh giá OCR engine thực.

TN	Phương pháp	Mục tiêu kiểm tra
4	Adapter Only	Giảm số tham số huấn luyện, giữ nền ViT5 cố định
5	RON-NACA	Kết hợp adapter và consistency loss

Mục tiêu

Adapter Only: ít tham số cập nhật

RON-NACA: adapter + consistency

Ngoài phạm vi báo cáo: sẽ dùng cho thí nghiệm mở rộng sau khi hoàn tất equal-budget run và confidence interval.

- 1 Benchmark full-data trên ReceiptVQA với ViT5
- 2 14 nhiễu OCR có kiểm soát tại L2 và pilot severity trên mT5/BARTpho
- 3 Mixed/money chi phối suy giảm; noise ranking ổn định giữa backbone pilot
- 4 Noisy Aug đạt ANLS tuyệt đối cao nhất trong thiết lập ViT5 đã thử

Thông điệp chính

Đánh giá độ bền OCR có kiểm soát; backbone pilot dùng để kiểm tra tính lặp lại của vulnerability pattern.

Cảm ơn!

Câu hỏi và thảo luận